

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AFET HABERLEŞME SİSTEMLERİ KABİNİ VE TÜM ALT
SİSTEMLERİ MAL ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname; Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda, afet ve acil durumlarda kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla kullanılacak **mobil haberleşme kabini** teminine ilişkin teknik, idari ve fonksiyonel gereklilikleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

Afet ve olağanüstü durumlarda sahada hızlı konuşlandırılabilir, bağımsız çalışabilen, dış ortam koşullarına dayanıklı ve yüksek performanslı bir mobil haberleşme altyapısı oluşturarak, kurum içi koordinasyonun ve vatandaşlara sunulan haberleşme hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktır.

3. KAPSAM

Teknik özellikleri bu şartnamede tanımlanan mobil haberleşme kabininin **imalatı/temini, tüm alt sistemlerinin (enerji, elektrik, haberleşme altyapısı, mekanik ve yapısal bileşenler) sağlanması, montajı, entegrasyonu, test edilmesi, nakliyesi, kurulumu ve çalışır vaziyette teslim edilmesi (tüm sistemler dahil)** işlerini kapsar. Arge olarak kullanmak üzere 1 adet kabin ve tüm alt yapı sistemleri alımı yapılacaktır.

Yüklenici tarafından verilecek teklif fiyatına aşağıdaki tüm kalemler dahil olacaktır:

- Mobil haberleşme kabini ve tüm alt sistemleri
- Enerji, elektrik, haberleşme ve mekanik bileşenler
- Nakliye, yükleme, boşaltma ve kurulum
- Montaj, entegrasyon ve devreye alma işlemleri
- Test, ölçüm ve kabul süreçleri
- Eğitim hizmetleri
- Teknik dokümantasyon ve sertifikalar
- Garanti kapsamındaki tüm hizmetler

Bu kalemler için ayrıca herhangi bir bedel talep edilemez.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1. Tanımlar

4.1.1. İdare: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ifade eder.

4.1.2. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade eder.

4.1.3. Sözleşme: İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

4.1.4. Mal/Kabin: Bu şartname kapsamında temin edilecek mobil haberleşme kabini ve tüm alt sistemlerini ifade eder.

4.1.5. Sistem: Kabin içerisinde yer alan enerji, elektrik, haberleşme, mekanik ve diğer tüm bileşenlerin oluşturduğu bütün yapıyı ifade eder.

4.1.6. Ekipman: Sistem içerisinde kullanılan her türlü cihaz, donanım ve aksesuarı ifade eder.

4.1.7. Muayene ve Kabul: Temin edilen malzemelerin şartname ve sözleşme hükümlerine uygunluğunun kontrol edilerek kabul edilmesi sürecini ifade eder.

4.2. Kısaltmalar

4.2.1. TSE: Türk Standartları Enstitüsü

4.2.2. IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (The International Electrotechnical Commission)

4.2.3. CE: Avrupa Uygunluk Belgesi (Conformité Européenne)

4.2.4. ISO: Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization)

4.2.5. RoHS: Zararlı Madde Kısıtlaması (Restrictions on Hazardous Substances)

4.2.6. EMC: Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility)

4.2.7. IP: Koruma Sınıfı (Ingress Protection)

4.2.8. MPPT: Maksimum Güç Noktası Takip Sistemi (Maximum Power Point Tracking)

5. DAYANAK VE MEVZUAT

Bu şartname, aşağıda belirtilen mevzuat ve standartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Doğrudan Temin – Madde 22/d)
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- Karayolları Trafik Yönetmeliği
- TS EN, IEC, ISO standartları

Ayrıca aşağıdaki direktifler ve standartlar kapsamında, sistemin genel güvenlik ve uygunluk gerekliliklerini sağlayacak şekilde tasarım ve uygulama yapılacaktır:

- LVD (2014/35/EU) – Düşük Gerilim Direktifi
- EMC (2014/30/EU) – Elektromanyetik Uyumluluk
- Makine Emniyeti (2006/42/AT)
- IP Koruma – IEC 60529
- Yangın güvenliği – ilgili TS EN standartları

Bu kapsamda, kullanılacak ekipman ve sistem bileşenleri, üretici beyanları ve/veya eşdeğer uygunluk dokümanları ile desteklenecektir.

6. GENEL ŞARTLAR

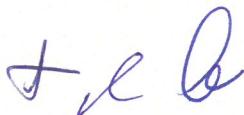
6.1. Tüm malzemelerin üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacaktır.

6.2. Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacaktır.

6.3. Kullanılacak ekipmanlar, ilgili mevzuat kapsamında CE işaretine sahip olacak olup, gerekli hallerde üretici beyanı ve/veya eşdeğer uygunluk dokümanları ile desteklenecektir.

6.4. Tüm sistemler mobil kullanım, titreşim ve dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.

6.5. Garanti süresi minimum 2 yıl olup, kritik bileşenlerde en az 5 yıl yedek parça temini sağlanacaktır.



6.6. Ürünlerde ezik, çatlak, kırık, malzeme ve imalat hatası bulunmayacaktır. Ürünler güncel teknolojiye uygun olacaktır. Beklemiş eski versiyonlar kabul edilmeyecektir. Malzemeler tüm aksesuarlarıyla birlikte teslim edilecektir.

6.7. Bu iş kapsamında kullanılan veya temin edilen tüm malzeme ve ekipman, ilgili mevzuat ile ulusal ve/veya uluslararası standartlara (TS, EN, IEC, ISO vb.) uygun olacaktır.

6.8. Bu şartnamede açıkça belirtilmeyen hususlarda ilgili standart ve mevzuat hükümleri esas alınacaktır. Bu şartnamede yer almayan hususlarda ise ilgili Türk Standartları veya muadili uluslararası standartlar (EN, ISO, DIN, ASTM vb.) geçerli olacaktır.

6.9. Malzemelerin teknik şartnameye uygunluğu, İdare tarafından belirlenen teknik personel tarafından kontrol edildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.

6.10. Standart ve mevzuat hükümlerinde sonradan değişiklik olması halinde yürürlükteki hükümler geçerli olacaktır.

6.11. İhale konusu malzemelerin garanti süresi, bu maddenin ilgili fıkralarında belirtilmiştir. Garanti süresinin başlangıç tarihi, malzemelerin muayene ve kabul tarihidir. Garanti süresi boyunca arızalara en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde müdahale edilecektir. Gerekli durumlarda yerinde servis hizmeti sağlanacaktır. Kritik arızalar en geç 7 (yedi) gün içerisinde giderilecektir. Garanti süresi içinde imalat ve malzeme hatası içeren arızalı malzemeler, yüklenici tarafından ilave hiçbir bedel talep edilmeksizin, durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde tamir edilmeden yenisi ile değiştirilecektir. Bu süre içerisinde düzeltme yapılmazsa gecikme cezaları uygulanır. Yüklenici, garanti süresi boyunca kesintisiz teknik destek sağlamakla yükümlüdür.

6.12. Yüklenici, arızalı malzemeleri 15 (onbeş) gün içerisinde değiştirmedeği takdirde, İdare gerekli gördüğünde yeni malzeme temin ederek bedelini yükleniciden tahsil eder.

6.13. Yüklenici, bu iş kapsamında yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerekli tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

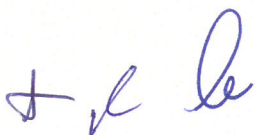
6.14. Eşdeğer olarak teklif edilen ürünler için;

- Teknik katalog
- Datasheet
- Uygunluk beyanı
- Şartname maddelerine karşılık gelen teknik karşılaştırma tablosu sunulacaktır.

7. TEKLİF EDİLECEK ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

7.1. Afet Haberleşme Sistemleri Kabini

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek Access Point (Kablosuz Erişim Noktası) ve sistem bileşenleri (endüstriyel anahtar ve endüstriyel yönetim yazılımı) cihazlarının muhafazası ve taşınmasında kullanılmak üzere teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsamalı gerekmektedir. Sistem entegre ve uyumlu olacaktır. Belirtilen değerler asgari değerlerdir.



7.1.1. Kabin Genel Uyumluluk ve Montaj Esasları

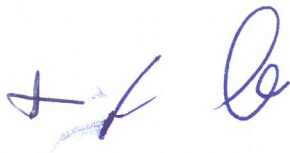
- a) Euro sınıfı pick-up araçlarla uyumlu olacak şekilde tanımlanmış bir geometrik zarf içerisinde tasarlanmış ve imal edilmiş olacaktır.
- b) Aracın kasa ölçüleri, lastik davlumbazları ve kupa yapısı dikkate alınarak, araca kalıcı müdahale gerektirmeden (delme, kesme, kaynak vb. yapılmaksızın) monte edilebilir yapıda olacaktır. Gerekli hallerde kasa kilidi sökülerek indirme-bindirme işlemi yapılabilir yapıda olacaktır.
- c) Kabin, araca yerleştirildiğinde araç kasa kapağının tam ve emniyetli şekilde kapanmasına engel olmayacaktır.
- d) Kabin, standart seri üretim pick-up araçların fabrika çıkış (stok) konfigürasyonları esas alınarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Tasarımda; araç üzerinde yükseltme kiti, spacer, geniş tabanlı lastik, roll-bar, koruma demiri, tavan rayı ve benzeri sonradan eklenen aksesuarların bulunmadığı varsayımı esas alınacaktır.
- e) Darbe, su ve dış ortama dayanıklı olacaktır. Yağmur ve basınçlı yıkama durumunda kapı cam fitilleri su almamalı, elektronik bileşenler sigorta kutusu korunmalı olacaktır. Kabin içi ve dışı kablo soketleri kullanım yerine göre IP54 veya IP65 sınıfında olacaktır.
- f) Monoblok veya sızdırmaz yapı olacaktır.
- g) Teknik ekipman alanı bulunacaktır.

7.1.2. Kabin Ölçüleri, Gabari ve İzdüşümü

- a) Kabinin toplam dış yüksekliği; indirme-bindirme ayakları/krikoları ve dış aksesuarlar hariç olmak üzere azami 186 cm olacaktır.
- b) Kabin, araç üzerine yerleştirildiğinde aracın yan ve arka izdüşümünü aşmayacak, trafik ve sürüş güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırılacaktır.
- c) Tasarım, yürürlükteki karayolu gabari sınırları ile uyumlu olacaktır. Kabin iç net yüksekliği; taban döşemesinden tavan iç kaplamasına kadar ölçüldüğünde azami 180 cm olacaktır.
- d) Bu ölçü; yapısal taşıyıcı elemanlar, tesisat kanalları ve iç kaplamalar tamamlanmış halde sağlanacaktır.

7.1.3. Kabin İçi Yerleşim ve Genişlikler

- a) Kabinin pick-up kasa içerisinde kalan bölümünün ön-arka doğrultusundaki dıştan dışa uzunluğu 144 cm olacaktır.
- b) Kabin, lastik davlumbazlarının bulunduğu bölgede davlumbazlara uyumlu daraltılmış formda olacak; bu bölgede alt gövde dış genişliği 108 cm olacaktır.
- c) Davlumbazların aşıldığı noktadan itibaren kabin gövdesi; indirme-bindirme ve sökme-takma işlemlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde genişleyerek asgari 120 cm dış genişliğe ulaşacaktır.



7.1.4. Kabin Üstü Genişleme ve Emniyet Payları

- Kabin, pick-up kasasının üst seviyesini geçtiği bölgede; aracın yan izdüşümünü aşmayacak, rüzgâr yükleri ve sürüş dinamikleri dikkate alınarak gerekli emniyet paylarıyla tasarlanacaktır.
- Bu bölgede kabinin dış genişliği asgari 185 cm olacaktır.

7.1.5. Alkoven (Ön Çıkıntı) Yapısı

- Araç kupa seviyesinin de değerlendirilmesi amacıyla alkoven yapı olacaktır.
- Kabin, kupa seviyesini geçtiği noktadan itibaren, kriko ayak sistemleri hariç olmak üzere en az 110 cm yükseklikten başlayarak ön tarafa doğru alkoven çıkıntısına sahip olacaktır.
- Alkoven çıkıntısı, kabin ön yüzünden itibaren en az 138 cm ileri uzanacaktır.
- Alkoven iç hacminde; en az 135 × 180 × 70 cm ölçülerinde, yatma alanı veya avadanlık/depolama amacıyla kullanılabilecek net hacim bulunacaktır.

7.1.6. Taşıma, Sabitleme ve İndirme-Bindirme Sistemi

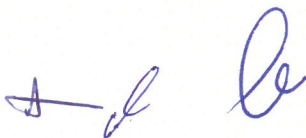
- Kabin, araç kasasına; kasa içi taşıma yük bağlantı noktalarından emniyetli şekilde spanzetler ile sabitlenecektir. Köşelere yakın konumlandırılmış 4 adet sabitleme noktası bulunacaktır.
- Kabin, araçtan bağımsız olarak indirilebilmesini sağlayan 4 adet elektrik tahrikli köşe ayak/kriko sistemi ile teslim edilecektir.
- Ayak/kriko sistemi;
 - Kabinin araçtan ayrılması ve tekrar yüklenmesini sağlayacak,
 - Kabin gövdesine ve araca zarar vermeyecek şekilde kuvvet aktaracak,
 - Elektrik kesintisi durumunda emniyetli kilitleme ve/veya manuel indirme imkânına sahip olacaktır.
- Kabin tabanında, araç kasası ile temas eden noktalarda; kasayı çizme veya ezme riskini azaltan koruyucu pabuç/ayırıcı ayak yapısı bulunacaktır.

7.1.7. Ölçüm ve Toleranslar

- Şartnamede belirtilen tüm ölçüler, imalat sonrası net ölçüler olup; yapısal elemanlar ve kaplamalar dâhil edilerek sağlanacaktır.
- Ölçü toleransları ± 20 mm olacaktır. Daha yüksek toleranslar ancak İdarenin yazılı onayı ile kabul edilecektir.

7.1.8. Gövde Yapısı, Malzeme ve Su Sızdırmazlık

- Kabin gövdesi; fiber/kompozit malzemeden, çok parçalı kalıp yöntemi ile üretilmiş monoblok (tek parça ana kabuk) yapıda olacaktır.
- Ana kabuk üzerinde, çatı-yan duvar birleşimleri dâhil olmak üzere yapısal ek yeri bulunmayacaktır. Zorunlu açıklıklar (kapı, pencere, servis kapağı vb.) sızdırmazlık sistemleri ile çözülecektir.
- Kabin, kabul aşamasında kontrollü yağmurlama veya basınçlı su uygulaması ile su sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.



7.1.9. Isı Yalıtımı ve İç Kaplama

- a) Kabin gövdesi içerisinde, püskürtme yöntemiyle azami 20 mm kalınlığında poliüretan köpük ısı yalıtımı uygulanacaktır.
- b) İç yüzeyler, iç taraftan 4–6 mm kalınlığında suya dayanıklı kontra ile kaplanacaktır.
- c) Kontra yüzeylerin iç hacme bakan yüzeyleri keçe bazlı kumaş ile kaplanacaktır.

7.1.10. Dış Yüzey Kaplama ve Kurumsal İşaretleme

- a) Kabin dış yüzeyi; darbe, çizilme ve suya dayanım sağlayan raptor kaplama ile kaplanacaktır.
- b) Dış renk İdareye onayına göre dış renk belirlenecektir.
- c) Kabin dış yüzeyine şablon yöntemiyle “Muğla Belediyesi Afet Acil Durum Mobil Haberleşme Sistemi” ibaresi uygulanacaktır. Yazı tipi ve yerleşim, İdarenin kurumsal kimlik esaslarına uygun olacaktır. Tasarım idare tarafından yükleniciye verilecektir. Logo ve ibarelerin uygulanması İdare onayına tabidir.

7.2. Kabin İçi Enerji, Elektrik ve Kontrol Alt Yapısı

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek cihazların teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini sağlayacak şekilde çalışması için gereken altyapıyı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsamı gerekmektedir.

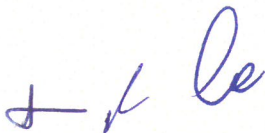
Sisteme ilave edilecek güneş panellerinin şarj yönetimi taşınabilir enerji depolama sistemi üzerinde bulunan entegre solar şarj kontrol ünitesi (MPPT) üzerinden sağlanacaktır. Sistem uyumluluğu sağlandığı sürece harici MPPT cihazı kullanılmayacaktır. Sistem bünyesinde bulunan inverter dışında, ilave inverter kullanımı öngörülmemektedir.

7.2.1. Taşınabilir Enerji Depolama Sistemi ve Servis Aküsü

- a) Kabin içerisindeki tüm elektrikli sistemler (aydınlatma, haberleşme ekipmanları, kontrol paneli, prizler vb.) tek bir servis enerji depolama sistemi üzerinden beslenecektir.
- b) **Enerji depolama sistemi;** Taşınabilir (bavul tipi) olacak, gerektiğinde kabin dışına alınabilir yapıda olacaktır.
 - Kabin içerisinde konumlandırıldığında kabin iç tesisatını besleyecek,
 - Kabin dışına alındığında da uygun bağlantı arayüzleri sayesinde kabin içindeki kritik sistemleri beslemeye devam edecek şekilde tasarlanacaktır.
- c) Enerji depolama sistemi için asgari teknik performans şartları aşağıdaki gibi olacaktır:
 - 1) Batarya tipi: Lityum tabanlı (LiFePO4 veya eşdeğeri) olacaktır.
 - 2) Batarya kapasitesi: En az 5.000 Wh olacaktır. Sistem, tam yük altında minimum çalışma süresi sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
 - 3) Nominal batarya gerilimi: en az 48V seviyesinde olacaktır.

[Handwritten signature]

- 4) Sistem, batarya, inverter ve şarj ünitesini tek gövde içerisinde entegre olarak sunacaktır.
- 5) Sistem içerisinde entegre inverter bulunacaktır.
- 6) İnverter tipi: Saf sinüs dalga (Pure Sine Wave) olacaktır.
- 7) Sürekli çıkış gücü: en az 5.000 W olacaktır.
- 8) Anlık (peak) çıkış gücü: en az 8.000 W olacaktır.
- 9) AC ve DC ve USB Çıkış Özellikleri;
 - a) AC çıkış özellikleri:
 - 220V ($\pm\%10$ toleranslı)
 - 50 Hz ($\pm\%5$ toleranslı)
 - En az 2 adet AC çıkış bulunacaktır.
 - b) DC ve USB Çıkış Özellikleri
 - 12V ve/veya 24V DC çıkış sağlayabilmelidir.
 - Minimum akım kapasitesi: en az 10A
 - En az 2 adet USB çıkış bulunacaktır.
 - USB çıkış minimum 5V / 2A destekleyecektir.
- 10) Şarj ve Giriş Özellikleri
 - a) AC giriş: 220V AC şebeke üzerinden şarj edilebilir olacaktır.
 - b) DC giriş: Harici DC kaynaklardan şarj edilebilir olacaktır.
 - c) Güneş paneli ile şarj:
 - Sistem güneş paneli ile şarj edilebilir olacaktır.
 - MPPT veya eşdeğer akıllı şarj kontrol sistemi bulunacaktır.
 - Minimum giriş voltaj aralığı: 50V – 400V DC veya daha geniş olacaktır.
 - Minimum panel gücü desteği: en az 2000 W olacaktır.
- 11) Verimlilik, DC-AC dönüşüm verimi en az %90 olacaktır.
- 12) Taşınabilir enerji sistemi soğutma ve çalışma sistemi, hava soğutmalı olacaktır.
- 13) Çalışma sıcaklık aralıkları;
 - Deşarj: -10°C / $+60^{\circ}\text{C}$
 - Şarj: 0°C / $+45^{\circ}\text{C}$
- 14) **Koruma Sistemleri;** Sistem aşağıdaki koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır:
 - Düşük voltaj koruması
 - Aşırı voltaj koruması
 - Aşırı akım koruması
 - Kısa devre koruması
 - Ters bağlantı koruması
 - Aşırı şarj ve deşarj koruması
 - Aşırı yük koruması
 - Aşırı sıcaklık koruması
- 15) Fiziksel Özellikler
 - Taşınabilir (bavul tipi) yapıda olacaktır.
 - Darbelere dayanıklı gövdeye sahip olacaktır,



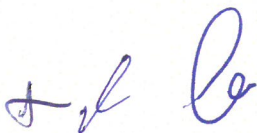
- Taşıma kolaylığı sağlayacak tutma kolu ve/veya tekerlek sistemine sahip olacaktır,
 - Ağırlığı en fazla 70 kg olacaktır.
- e) Uydu, anten ve LTE sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için, kabin elektrik sisteminde uygun topraklama ve şasi bonding düzenlemeleri yapılacaktır.
- g) **Gerekli görülen durumlarda** metal aksamlar eş potansiyel dengeleme kapsamında değerlendirilecektir.

7.2.2. Taşınabilir Jeneratör Sistemi

- a) Sistemle birlikte, mobil haberleşme altyapısının **enerji sürekliliğini desteklemek** amacıyla taşınabilir tip inverter jeneratör temin edilecektir.
- b) Jeneratör; hassas elektronik cihazlarla uyumlu, kararlı ve temiz enerji sağlayan inverter teknolojisine sahip olacaktır.
- c) Jeneratörün teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:
- 1) Güç çıkışı:
 - Maksimum güç: en az 2.8 kW,
 - Sürekli (nominal) güç: en az 2.5 kW olacaktır.
 - 2) 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı benzinli motor olacaktır.
 - 3) Voltaj / frekans; 220V – 230V AC / 50 Hz (monofaze) olacaktır.
 - 4) Çalıştırma sistemi; İpli (manuel) veya eşdeğer çalıştırma sistemine sahip olacaktır.
 - 5) Yakıt tüketimi; yük durumuna bağlı olarak değişken olacaktır.
 - 6) Yakıt deposu; En az 4 litre kapasiteye sahip olacaktır.
 - 7) Çalışma süresi; Yarım yükte en az 4 saat kesintisiz çalışabilecektir.
 - 8) Gürültü seviyesi; Maksimum 65 dB(A) olacaktır.
 - 9) Çıkışlar;
 - AC çıkış bulunacaktır.
 - DC çıkış sağlayabilecektir.
 - 10) Aşırı yük koruması ve düşük yağ seviyesi koruması bulunacaktır.
 - 11) Yapısal özellik; İnverter tip (kapalı kasa/sessiz tip) olacak ve taşınabilir (portatif) yapıda olacaktır.

7.2.3. Sistem Entegrasyonu

- a) Jeneratör, kabin içerisinde taşınabilecek yapıda olacak, ancak çalışma esnasında kabin dışına alınarak kullanılacaktır.
- b) Gerektiğinde portatif yapısı sayesinde kabin dışına alınabilecek ve uzatma kabloları vasıtasıyla kabin elektrik sistemini besleyebilecektir.
- c) Sistem ile uyumlu bağlantı arayüzleri sağlanacaktır.
- d) Jeneratör; yukarıda belirtilen teknik özellikleri sağlayan inverter tip taşınabilir jeneratörler arasından seçilecek olup, farklı marka ve modeller ile karşılanabilecektir.
- e) Kabin dış yüzeyine 1 adet 10 litre kapasiteli yedek benzin deposu konumlandırılacaktır.



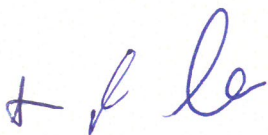
7.2.4 Harici Portatif Güneş Paneli Bağlantı Altyapısı

- Kabin dış yüzeyinde, uygun konumlarda portatif güneş paneli bağlantısı için 1 (bir) adet enerji giriş noktası/soket bulunacaktır.
- Bu bağlantı noktaları üzerinden harici portatif güneş panelleri sisteme bağlanabilecektir.
- Bağlantı noktası, en az 800 W gücünde portatif güneş paneli bağlanmasına uygun tasarlanacak ve buna göre uygulanacaktır.
- Harici bağlantı noktaları dış ortam koşullarına dayanıklı, korumalı ve güvenli kullanım sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
- Bu altyapı, güneş paneli kullanımına hazır olacak şekilde tesis edilecek olup, güneş paneli sistemi opsiyonel olarak ilave edilebilir yapıda olacaktır.
- Güneş paneli kullanılmayan durumlarda sistem, mevcut enerji altyapısı ile bağımsız çalışmasını sürdürebilecektir.

7.2.5. Portatif Güneş Paneli Teknik Özellikleri (Opsiyonel)

Bu maddede tanımlanan güneş paneli sistemi opsiyonel olup, İdare tarafından temin edilmesi halinde devreye alınacaktır. Genel özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

- Güneş paneli, monokristal silikon hücre yapısına sahip olacaktır.
- Panelin maksimum gücü en az 350 W olacaktır.
- Panel verimliliği en az %20 olacaktır.
- Panel, taşınabilir kullanım şartlarına uygun, katlanabilir veya portatif yapıda olacaktır.
- Panelin maksimum güç gerilimi (V_{mp}) en az 35 V olacaktır.
- Panelin açık devre gerilimi (V_{oc}) en az 45 V olacaktır.
- Panelin maksimum güç akımı (I_{mp}) en az 8 A olacaktır.
- Panelin kısa devre akımı (I_{sc}) en az 10 A olacaktır.
- Panel, enerji depolama sisteminin solar giriş voltaj aralığına uygun olacak şekilde seri ve/veya paralel bağlantı ile kullanılabilir.
- Panel, dış ortam koşullarına dayanıklı olacak ve saha kullanımına uygun yapıda olacaktır.
- Panelin ağırlığı, taşınabilir kullanım için uygun olacak şekilde en fazla 20 kg olacaktır.
- Panel bağlantıları, hızlı ve güvenli bağlantı sağlayan uygun konnektör yapısına (MC4 veya dengi) sahip olacaktır.
- Bu madde kapsamında kullanılacak portatif güneş paneli/ panelleri İdare tarafından temin edilecektir. Yüklenici, sağlanacak panellerin teknik özellikleri ile uyumlu olacak şekilde gerekli bağlantı ve entegrasyon altyapısını tesis edecektir.
- Güneş paneli sisteminin devreye alınması durumunda, mevcut enerji sistemi ile uyumlu ve güvenli çalışacak şekilde entegrasyon sağlanacaktır.



7.2.6. Kabin Harici Şebeke Beslemesi ve Enerji Çıkış Sistemi

a) **Harici Şebeke Enerji Girişi;** Kabin sisteminde dışardan da enerji alabilmesi ve batarya sistemini de şarj edebilmesi için kullanılacaktır. En az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Kabin dış yüzeyinde, dış ortam koşullarına dayanıklı, kapaklı tipte, en az IP54 koruma sınıfına sahip (tercihen IP65 veya üzeri) 220 VAC enerji giriş prizi bulunacaktır.
- Harici enerji giriş noktası, mekanik darbelere, suya ve toza karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanacaktır.
- Sistem, 220-240 VAC / 50 Hz şebeke gerilimi ile uyumlu olacaktır.
- Harici şebeke bağlantısı için; bir ucu kabin girişine uygun, diğer ucu universal tip fiş olacak şekilde, en az 2 metre uzunluğunda enerji bağlantı kablosu araç ile birlikte teslim edilecektir.
- Enerji bağlantı kablosu, dış ortam kullanımına uygun yapıda olacaktır.

b) **Harici Enerji Çıkış Sistemi;** Kabin sistemi dışarıya da enerji verebilmesi için kullanılacaktır. En az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Kabin içerisindeki enerji sistemi, gerekli hallerde harici ekipmanlara enerji sağlayabilecek yapıda olacaktır.
- Kabin dış yüzeyinde, uygun bir konumda en az 1 (bir) adet harici enerji çıkış prizi bulunacaktır.
- Harici çıkış prizi, dış ortam koşullarına dayanıklı, kapaklı tipte ve en az IP54 koruma sınıfına sahip (tercihen IP65 veya üzeri) olacaktır.
- Harici çıkış, 220-240 VAC / 50 Hz enerji sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
- Harici çıkış hattı, sistem yapısına uygun koruma elemanları ile korunacaktır.
- Harici çıkış sistemi, enerji kaynağına zarar vermeyecek şekilde uygun kapasiteye sahip olacaktır.
- Harici enerji çıkışı, şebeke enerji girişi ile aynı anda aktif olmayacak şekilde tasarlanacak ve geri besleme riski önlenecektir.
- Sistem içerisinde gerekli durumlarda harici çıkışı devre dışı bırakmaya yarayan uygun bir anahtarlama veya koruma mekanizması bulunacaktır.
- Tüm kablolama ve bağlantılar, dış ortam şartlarına uygun, izoleli ve güvenli olacak şekilde yapılacaktır.

7.2.7. Elektrik Dağıtım, EMC ve Kablolama

Elektrik tesisatı, mobil kullanım şartları ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) prensipleri dikkate alınarak tasarlanacaktır. Sistem bileşenleri, ilgili standartlara uygun olacak şekilde seçilecek olup, gerekli durumlarda üretici beyanı ve/veya eşdeğer uygunluk dokümanları ile desteklenecektir.

a) **Elektrik dağıtım sistemi;** kabin içerisindeki tüm cihazların güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak şekilde tesis edilecektir. Bu kapsamda;

- AC ve DC hatlar için uygun koruma elemanları kullanılacaktır.
- AC hatlarda, ilave güvenlik sağlanması amacıyla gerekli görülen durumlarda 30 mA hassasiyetinde kaçak akım koruma rölesi (RCD) kullanılabilecektir.

- Tüm kablolama, taşınacak akıma uygun kesitte ve izolasyon sınıfında seçilecektir.
 - Kablo geçiş noktalarında, su ve toz girişini engelleyecek şekilde uygun koruyucu elemanları (rakor, gromet vb.) kullanılacaktır.
 - Kabin dışındaki priz, soket ve bağlantı elemanları dış ortam şartlarına uygun, korumalı tipte olacaktır.
- b) RF (anten) kabloları ile güç kabloları mümkün olduğunca ayrı güzergâhlardan taşınacak, elektromanyetik etkileşimler en aza indirilecek şekilde düzenlenecektir. RF kabloları için; En az 50 Ohm empedansa sahip, düşük kayıplı RF kablo (LMR400 veya eşdeğeri) kullanılacaktır.
- c) Kabin içerisinde elektriksel güvenliği sağlamak amacıyla uygun bağlantı ve topraklama düzeni oluşturulacaktır. Buna göre;
- Gerekli görülen metal aksamlar uygun şekilde şasiye bağlanacaktır.
 - Elektrik sistemi, güvenli ve kararlı çalışmayı sağlayacak şekilde tesis edilecektir.

7.2.8. Kabin Kontrol Paneli

Kabin içerisinde yer alan elektriksel sistemlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla dokunmatik ekranlı bir kontrol paneli bulunacaktır. Bu kapsamda;

a) Genel Özellikler;

- Kontrol paneli dokunmatik ekranlı olacaktır.
- Ekran boyutu en az 7 inç olacaktır.
- Ekran çözünürlüğü en az 800 × 480 piksel olacaktır.
- Çalışma voltajı 12V DC sistemler ile uyumlu olacaktır.
- Panel, mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır.

b) Fonksiyonlar ;

- Kabin içi elektrikli ekipmanların açma/kapama kontrolü sağlanacaktır.
- Akü durumu ve sistem voltajı izlenebilecektir.
- Sistem durumuna ilişkin uyarı ve bilgilendirmeler kullanıcıya sunulacaktır.

c) Elektriksel Özellikler;

- Panel üzerinden kontrol edilebilen çıkışlar bulunacaktır.
- Çıkışlar, bağlı yüklere uygun kapasitede olacak ve aşırı akıma karşı korunacaktır.
- Sistem, gerekli sensör ve girişleri destekleyecek yapıda olacaktır.

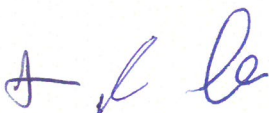
d) Güvenlik ve Entegrasyon;

- Sistem, kabin elektrik altyapısı ile uyumlu çalışacaktır.
- Aşırı yük, kısa devre ve düşük voltaj durumlarına karşı koruma sağlanacaktır.
- Kullanıcıya basit ve anlaşılır bir arayüz sunulacaktır.

7.3. İç yerleşim ve Mobilyalar

7.3.1. Mobilya ve Oturma Düzeni

- a) Tüm mobilyalar; suya dayanıklı kontra üzeri laminat kaplama olacaktır.
- b) Alkoven bölümünün önünde, geçişleri engellemeyecek şekilde açılır-kapanır masa bulunacaktır.



c) Koltukların oturma ve sırtlık bölümlerinde sünger bazlı minderler kullanılacaktır.

d) Koltuk altları, avadanlık ve depolama amaçlı kullanılabilir yapıda olacaktır.

7.3.2. Camlar ve Alkoven İç Düzeni

a) Koltuk arkalarında en az 30 × 50 cm ölçülerinde karavan camı bulunacaktır.

b) Alkoven ön sağ ve sol yanlarda en az 30 × 50 cm ölçülerinde karavan camları yer alacaktır.

c) Alkoven içi, kanallı bir sistem ile iki bölmeye ayrılacak, bölmeler arasında paravan bulunacaktır.

d) Her bir bölmede en az 65 cm açılır-kapanır “king size” yatak aparatı yer alacaktır.

e) Gerektiğinde avadanlık olarak kullanım sağlayan kapak sistemi bulunacaktır.

7.3.3. Kabin İç Aydınlatma

Kabin iç aydınlatma sistemi, kullanıcı konforunu sağlayacak ve farklı kullanım senaryolarına uygun olacak şekilde tasarlanacaktır. Aydınlatmalar, entegre dokunmatik anahtar ile açma/kapama yapılabilecek yapıda olacaktır. Bu kapsamda;

a) Okuma Aydınlatmaları

- Alkoven bölümünde sağ ve sol tarafta 2 (iki) adet okuma lambası bulunacaktır.
- Okuma lambaları aşağıdaki minimum özellikleri sağlayacaktır:
 - Çalışma gerilimi: 12V veya 24V DC
 - Güç tüketimi: en fazla 2W
 - Renk sıcaklığı: yaklaşık 6000K – 6500K
 - Işık şiddeti: en az 100 lümen

b) Dokunmatik İç Aydınlatmalar

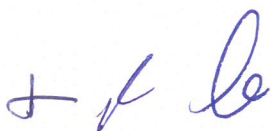
- Kabin içerisinde;
 - Masa üzerinde,
 - Giriş bölümünde,
 - Farklı noktalarda olmak üzere, en az 3 (üç) adet dokunmatik iç aydınlatma bulunacaktır.
- Dokunmatik aydınlatmalar aşağıdaki minimum özellikleri sağlayacaktır;
 - Çalışma gerilimi: 12V veya 24V DC
 - Güç tüketimi: en fazla 3W
 - Renk sıcaklığı: yaklaşık 6000K – 6500K
 - Işık şiddeti: en az 120 lümen

c) Genel Aydınlatma – Destekleyici Aydınlatma

- Kabin içerisinde uygun noktalarda şerit LED aydınlatmalar bulunacaktır.
- Aydınlatma sistemi, homojen ışık dağılımı sağlayacak şekilde yerleştirilecektir.
- Sistem, kabin elektrik altyapısı ile uyumlu 12V veya 24V DC çalışacaktır.

d) Genel Özellikler

- Tüm iç aydınlatmalar düşük enerji tüketimli LED teknolojisinde olacaktır.



- Aydınlatma elemanları titreşime dayanıklı ve mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır.
- Elektrik bağlantıları güvenli, izoleli ve kabin tesisatına uygun şekilde yapılacaktır.

7.3.4. Kabin Dış Aydınlatma

Kabin dış aydınlatma sistemi, saha kullanımında yeterli görüş ve çalışma konforu sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Bu kapsamda;

a) Konumlandırma; Kabin dış yüzeylerinde;

- Sağ yan,
- Sol yan,
- Arka giriş kapısı bölgesi,
- Ön bölüm olmak üzere, kabin çevresini aydınlatacak şekilde dış saha aydınlatmaları konumlandırılacaktır.

b) Teknik Özellikler

Dış aydınlatmalar aşağıdaki minimum özellikleri sağlayacaktır:

- Çalışma gerilimi: 10 – 30V DC
- Güç tüketimi: en fazla 10W
- Renk sıcaklığı: yaklaşık 6000K – 6500K
- Işık şiddeti: en az 700 lümen

c) Dayanım ve Koruma

- Dış aydınlatmalar dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.
- Ürünler su, toz ve darbelere karşı korumalı olacaktır (en az IP65).
- Titreşim, sıcaklık değişimi ve saha koşullarında güvenli çalışacaktır.

d) Sistem Özellikleri

- Dış aydınlatmalar kabin içerisinden kontrol edilebilir olacaktır.
- Aydınlatmalar gerektiğinde bağımsız olarak devreye alınabilecektir.
- Elektrik bağlantıları dış ortam şartlarına uygun şekilde izole edilecektir.

7.3.5. Isıtma Sistemi ve Yangın Güvenliği

a) Kabin içerisinde, ortam ısıtmasını sağlamak amacıyla dizel yakıt ile çalışan hava tipi ısıtma sistemi bulunacaktır. Isıtma sistemi aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:

- Isıtıcı, dizel yakıt ile çalışan hava üfleli tipte olacaktır.
- Sistem, araç motorundan bağımsız olarak çalışabilecektir.
- Isıtma gücü, kabin hacmini ısıtacak kapasitede olacaktır.
- Minimum 2 kW gücünde olacaktır.
- Sistem, kullanıcı tarafından ayarlanabilir ısı çıkışına sahip olacaktır.
- Isıtıcı, mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır.

b) Isıtma sistemi, kullanıcı tarafından kontrol edilebilecek bir kontrol paneli ile birlikte çalışacaktır. Bu kapsamda;

- Isıtıcıya ait bağımsız bir kontrol paneli bulunacaktır.
- Kontrol paneli üzerinden açma/kapama ve sıcaklık ayarı yapılabilecektir.

- Sistem, çalışma durumu hakkında kullanıcıyı bilgilendirecek yapıda olacaktır.
- c) Yakıt beslemesi için, kabin üzerinde uygun bir konumda 10 litre kapasiteli yakıt deposu bulunacaktır. Yakıt deposu;
 - Sızdırmaz yapıda olacaktır.
 - Güvenli şekilde sabitlenecektir.
- d) Egzoz ve yanma havası emiş sistemi aşağıdaki esaslara uygun olarak tesis edilecektir:
 - Yanma havası emişi ve egzoz hattı birbirinden bağımsız olacaktır.
 - Egzoz gazları kabin dışına tahliye edilecektir.
 - Egzoz hattı, ısıya dayanıklı malzemeden imal edilecektir.
 - Yanma havası emiş hattı dış ortamdan temiz hava alacak şekilde konumlandırılacaktır.
 - Tüm sistem, üretici montaj kurallarına uygun şekilde tesis edilecektir.
- e) Yangın Güvenliği
 - Kabin içerisinde uygun bir konumda yangın söndürme tüpü bulunacaktır.
 - Kabin içerisinde en az 1 adet duman dedektörü bulunacaktır.
 - Sistem, güvenli kullanım sağlayacak şekilde tesis edilecektir.

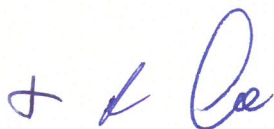
7.3.6. Haberleşme Alt Yapısı Hazırlığı

a) **Teknik kabin yerleşimi;** Kabin içerisinde, giriş bölümünde sol tarafta haberleşme cihazları ve elektronik ekipmanlar için ayrılmış, içeriden erişilebilir teknik kabin bulunacaktır.

- Teknik hacim çok katlı olacak şekilde düzenlenecektir.
- Hacmin en alt bölümünde taşınabilir jeneratör yerleşimi için uygun alan bulunacaktır.
- Jeneratör yerleşim alanı tamamen kapalı yapıda olacak, ancak kapaklar açıldığında cihazın dışarıya alınmasına uygun şekilde tasarlanacaktır.
- Jeneratör bölümünde oluşabilecek yakıt buharı, koku ve sızıntıların tahliyesi için tabanda doğrudan dış ortama açılan menfez bulunacaktır.
- Teknik hacmin üst katlarında, taşınabilir enerji sistemlerinin konumlandırılabilmesi için alan bulunacaktır.
- Bu kapsamda, taşınabilir tip enerji depolama sistemi (bavul tipi) yerleşimine uygun alan ayrılacaktır. Kolay çıkarılabilir yapıda olacaktır.
- Sistem, sabitlenebilir ve güvenli kullanım sağlayacak şekilde konumlandırılacaktır.

b) Elektronik Ekipman Kabini

- Teknik hacmin üst bölümünde, haberleşme ekipmanları için ayrılmış kapalı ve korumalı bir kabin bulunacaktır.
- Bu kabin içerisinde aşağıdaki ekipmanların yerleştirilebilmesine uygun altyapı sağlanacaktır:
 - Güç kaynağı



- Mobil router
- Endüstriyel switch

- Kabin, ekipmanların güvenli şekilde montajına uygun olacaktır.
- Kabin içerisinde ısı birikimini önlemek amacıyla hava sirkülasyonu sağlayan fan bulunacaktır.

c) Kablolama ve Geçişler

- Teknik hacim içerisinde kablo düzeni için uygun kablo kanalları bulunacaktır.
- Tüm kablolar kalıcı ve okunabilir şekilde etiketlenecektir.
- Anten ve harici bağlantılar için yapılacak kablo geçişleri, su ve toz girişini engelleyecek şekilde olacaktır.

d) Harici Enerji Uzatma Kabloları

Kabin ile birlikte, farklı kullanım senaryolarında enerji aktarımını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen uzatma kabloları temin edilecektir:

- 1 adet uzatma kablosu; taşınabilir enerji depolama sisteminin kabin dışına alınması durumunda, sistemin kabin içini beslemeye devam etmesini sağlayacak yapıda olacaktır.
 - Kablo uzunluğu en az 5 metre olacaktır.
 - Kablo, dış ortam kullanımına uygun, esnek ve dayanıklı yapıda olacaktır.
 - Kablo kesiti, taşınacak yüke uygun olacaktır.
- 1 adet uzatma kablosu; kabin içerisinden dış ortama enerji verilmesini sağlayacak ve uç kısmında en az 3'lü priz yapısı bulunacaktır.
 - Kablo uzunluğu en az 5 metre olacaktır.
 - Priz grubu topraklı ve korumalı tipte olacaktır.
 - Sistem, güvenli enerji dağıtımını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. (Bunu konuşalım. Bir priz vereceğiz dışarı priz vasıtasıyla kablo takılarak enerji vereceğiz)
- 1 adet uzatma kablosu; jeneratörün kabin dışına alınarak çalıştırılması durumunda, kabin içerisindeki sistemleri besleyecek yapıda olacaktır.
 - Kablo uzunluğu en az 10 metre olacaktır.
 - Kablo, dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.
 - Kablo, jeneratör çıkışı ile kabin enerji girişi arasında güvenli bağlantı sağlayacaktır.
- Tüm uzatma kabloları; dış ortam şartlarına dayanıklı, mekanik darbelere ve neme karşı korumalı, izoleli ve güvenli kullanım sağlayacak yapıda olacaktır.

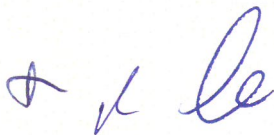
e) Anten ve Montaj Altyapısı; Harici anten ve uydu sistemleri için kabin üzerinde gerekli mekanik montaj altyapısı sağlanacaktır. Teknik hacim, bakım ve müdahale kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanacak ve tüm sistem, mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır. Yerleşim düzeni, ekipmanların güvenli çalışmasını sağlayacak şekilde planlanacaktır.

1) Anten Direği Sistemi

Kabin üzerinde, harici haberleşme ekipmanlarının taşınabilmesi amacıyla teleskopik tip anten direği bulunacaktır.

2) Genel Özellikler

- Anten direği teleskopik yapıda olacaktır.



- Direk, kabin üzerine sabitlenmiş ve mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır.
- Direk, dış mekân kullanımına uygun, korozyona dayanıklı **alüminyum, galvanizli çelik, kutu profil veya eşdeğer malzemeden** imal edilecektir.
- Direk, kabin üzerinde güvenli şekilde sabitlenecek yapıda olacaktır.
- Montaj elemanları dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır.

3) Yükseklik Özellikleri

- Direk kapalı konumda güvenli taşımayı engellemeyecek şekilde olacaktır.
- Direk açık konumda iken, kabin yerden yüksekliği dâhil olmak üzere en az **4,5 metre** toplam yüksekliğe erişebilecektir.

4) Taşıma Kapasitesi

- Anten direği, üzerine monte edilecek dış mekân Wi-Fi verici ve kablolama yükünü taşıyabilecek kapasitede olacaktır.
- Direk, en az **20 kg taşıma kapasitesine** sahip olacaktır.

5) Kullanım ve Mekanik Yapı

- Teleskopik direk çok kademeli yapıda olacaktır.
- Direk, manuel olarak kurulup indirilebilecek yapıda olacaktır.
- Gerekli durumlarda frenli el vinci veya eşdeğer mekanik sistem ile kaldırma ve indirme işlemi yapılabilecektir.
- Direk yapısı, mobil kullanım sırasında oluşabilecek titreşimlere karşı uygun şekilde tasarlanmış olacaktır.

6) Kablolama ve Geçişler; Direk üzerine taşınacak ekipmanlara ait kablolar, hareketli yapıya uygun şekilde düzenlenecektir.

7) Montaj ve Güvenlik

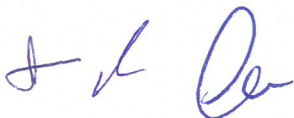
- Direk montajı, yük aktarımını güvenli şekilde karşılayacak şekilde yapılacaktır.
- Sabitleme noktaları yeterli dayanımda olacaktır.
- Kullanım sırasında devrilme, gevşeme veya kontrolsüz hareket oluşmayacak şekilde tasarlanacaktır.
- Direk sistemi, dış ortam koşullarında (rüzgâr, titreşim vb.) güvenli kullanım sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

7.3.7. USB Şarj İstasyonu

Kabin içerisinde mobil cihazların (cep telefonu, tablet, el terminali vb.) aynı anda şarj edilebilmesi amacıyla çoklu USB çıkışlı şarj istasyonu bulunacaktır.

a) Genel Özellikler

- Cihaz masaüstü kullanımına uygun kompakt yapıda olacaktır.
- Aynı anda birden fazla cihazın güvenli şekilde şarj edilmesine imkân sağlayacaktır.
- Her bir USB portu bağımsız çalışacak, cihazlar arasında akım paylaşımı kaynaklı performans düşüşü oluşmayacaktır.



- Akıllı şarj yönetimi sayesinde bağlı cihazın ihtiyacına göre uygun akım sağlayacaktır.

b) Teknik Özellikler

- Giriş gerilimi: 100 – 240V AC / 50-60 Hz olacaktır.
- Toplam çıkış gücü: en az 100 W olacaktır.
- USB port sayısı: en az 15 adet olacaktır.
- Her bir USB çıkışı:
 - Çıkış gerilimi: 5V DC
 - Çıkış akımı: en az 2A olacaktır.
- Sistem verimliliği: en az %75 olacaktır.

c) Fiziksel Özellikler

- Kompakt ve taşınabilir yapıda olacaktır.
- Darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahip olacaktır.

d) Uyum ve Kullanım

- iOS ve Android tabanlı cihazlar ile uyumlu olacaktır.
- Cep telefonu, tablet, powerbank ve benzeri USB ile şarj olan cihazları destekleyecektir.
- Sistem, kabin elektrik altyapısı ile uyumlu çalışacaktır.

8. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

8.1. Malzemelerin muayene ve kabulü, işin teknik şartnamesi, sözleşmesi ve eklerine uygun olarak yapılacaktır. Sözleşme ve eklerinde muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

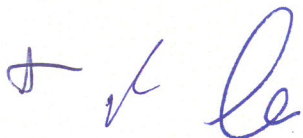
8.2. Malzemelere ait sertifikalar (TSE, CE vb. uygunluk ve dayanım testine ait sertifikalar), İdarenin talep etmesi halinde Yüklenici tarafından muayene ve kabul işlemleri sırasında ibraz edilecektir.

8.3. FAT (Fabrika Testleri); uygulanabilir olan sistemler için elektrik sistem testleri, sızdırmazlık testi ve fonksiyon testleri yapılacaktır. Bu testler, yüklenici tarafından gerçekleştirilerek raporlanacaktır.

8.4. SAT (Saha Testleri); kurulum sonrası testler ve **temel fonksiyonların doğrulanmasına yönelik** kullanım senaryosu testleri yapılacaktır.

8.5. Tüm teknik değerler muayene ve kabul sırasında ölçülebilir olacaktır. Ölçüm sonucu şartname değerlerini sağlamayan ürünler kabul edilmeyecektir. Tüm testler için kabul kriterleri sayısal olarak tanımlanacaktır. Gerekli görülen durumlarda Yüklenici, test prosedürlerini yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.

- Testler İdare gözetiminde yapılacaktır.
- Tüm ölçümler kalibreli ekipmanlarla yapılacaktır.
- Her test için **geçti/kaldı kriteri** önceden belirlenecektir.
- Test sonuçları yazılı tutanak altına alınacaktır.



9. NAKLİYE, TESLİMAT VE ÖDEME İŞLEMLERİ

9.1. Bu iş kapsamında temin edilecek ürünler için yükleme, nakliye, indirme, istifleme, tasnif etme vb. işlemler Yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu işler için gereken bütün vinç, forklift, araç, gereç ve insan gücünü yüklenici sağlayacaktır. Teslimatı yapılacak ürünler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2 Nolu Hizmet Binası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir.

9.2. Malzemeler; hava ve iklim şartlarından, aşınmaya ve korozyona yol açacak etkilere ve darbelerden koruma sağlayacak şekilde piyasa teamülüne uygun ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalajlama ile ilgili tüm giderler Yükleniciye ait olup, ambalaj malzemesinin tamamı İdarede kalacaktır. Bunun için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

9.3. Sözleşmede yazılı miktarların tamamı tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İstenilen şartları taşımayan malzemeler, her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere bildirim (yazı, faks, e-posta vb. yollarla) tarihine müteakip 14 (ondört) takvim günü içerisinde değiştirilecektir.

Yüklenici aşağıdaki belgeleri ilgili aşamalarda sunmakla yükümlüdür:

Teklif Aşamasında Teklif Edilen Her Ürün için:

- Teknik kataloglar
- Uygunluk beyanları (varsa)

Sözleşme öncesi:

- CE, TSE vb. belgeler
- Teknik çizimler (yerleşim, elektrik şeması)

Teslim sırasında:

- Kullanım kılavuzu (Türkçe)
- Bakım kılavuzu
- Elektrik ve sistem şemaları
- Test raporları (FAT/SAT)
- Garanti belgeleri
- Yedek parça listesi

10. TESLİM SÜRESİ

10.1. Yüklenici, malzemelerin sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslimatını yapacaktır.

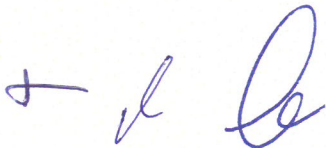
10.2. Tüm lojistik Yükleniciye aittir.

10.3. Yüklenici, malzemeleri tek seferde eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.

10.4. Tüm malzemeler mesai saatleri içinde teslim alınacaktır. Teslimattan en az bir gün önce İdare ile irtibata geçilerek (Telefon No: 0252 214 14 06-3436) mutabakat sağlanması gerekmektedir. Kargo ile yapılan teslimatlarda ürünler tek tek sayılarak Yüklenici temsilcisinden teslim alınacaktır.

11. ÖDEME İŞLEMLERİ

İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren, en geç 15 (onbeş) gün içinde ödemeyi yapacaktır.



12. CEZALAR

12.1. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç)'i oranında gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenici; teslim ve ambalajlama şekli ve durumu sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu olduğu tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile en geç 15 (onbeş) takvim günü içerisinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olması halinde, 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3(binde üç)'i oranında gecikme cezası uygulanır.

12.3. Yüklenici, 6.11. ve 6.12. maddelerinde belirtilen arızalı malzemeleri, İdare tarafından kendisine tebliğ (faks, e-posta veya yazı yoluyla) tarihinden itibaren 15 gün zarfında yenisi ile değiştirmedigi takdirde, 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (binde beş)'i oranında gecikme cezası uygulanır.

12.4. İdare, yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerine aykırı davranması, yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işi süresinde tamamlamaması durumlarında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

13. EĞİTİMLER

Yüklenici ile kararlaştırılarak mesai saatleri içerisinde eğitim verilecektir. Eğitim süresi en az 8 saat olacaktır. Eğitim, İdare tarafından belirlenecek personellere verilecektir. Eğitim içeriği olarak, sistem kullanımı arıza tespiti ve müdahale ile periyodik bakım işlemleri olacaktır. Eğitim sonunda kullanıcı dokümanları İdareye teslim edilecektir. Eğitimler Türkçe dilinde verilecektir. Ürünler ile ilgili teknik dokümanlar Türkçe dilinde İdareye teslim edilecektir.

14. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini kısmen veya tamamen imkânsız hale getiren;

- Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler,
- Savaş, terör olayları, seferberlik halleri,
- Genel salgın hastalıklar,
- Yurtdışı malzeme temin problemi,
- Grev, lokavt ve genel ulaşım kesintileri, mücbir sebep olarak kabul edilir.

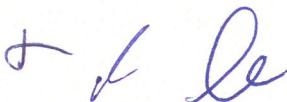
Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde, yüklenici durumu en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İdareye bildirmek zorundadır.

15. SÜRE UZATIMI

Yüklenici, aşağıdaki durumlarda süre uzatımı talebinde bulunabilir:

- Mücbir sebepler,
- İdareden kaynaklanan gecikmeler,
- Teknik zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan öngörülemeyen durumlar.

Süre uzatımı talebi yazılı olarak yapılacak olup, İdarenin uygun görmesi halinde ek süre verilecektir. Süre uzatımı verilmesi durumunda, gecikme cezası uygulanmaz.



16. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Aşağıdaki durumlarda İdare, sözleşmeyi tek tarafı olarak feshetme hakkına sahiptir:

- Yüklenicinin işi süresinde teslim etmemesi,
- Şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmesi,
- Eksik, kusurlu veya hatalı ürünlerin süresi içinde düzeltilmemesi,
- Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi.

Fesih halinde, İdare uğradığı zararları yükleniciden talep etme hakkına sahiptir.

17. AYIPLI MAL VE RED PROSEDÜRÜ

Muayene ve kabul aşamasında şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler kabul edilmeyecektir. Bu durumda;

- Yüklenici, bildirim müteakip en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ürünleri şartnameye uygun şekilde değiştirmek zorundadır.

- Uygun olmayan ürünlerin tüm nakliye ve değişim masrafları yükleniciye aittir.

Belirtilen süre içerisinde uygun ürün teslim edilmemesi halinde;

- İdare, sözleşmeyi feshedebilir veya

- Ürünü üçüncü bir taraftan temin ederek bedelini yükleniciden tahsil edebilir.



Berkay KARABULUT
Mühendis



Ali BULUT
Mühendis



Cem BATAR
Tekniker